

ERP CORE MAP V4.0

Mini SAP Cloud - Google Workspace Native

1. VISIÓN

Construir una plataforma ERP Cloud First inspirada en SAP moderno.

Objetivos:

- Aprender arquitectura empresarial.
- Modelar procesos reales.
- Validar negocio.
- Servir inicialmente a agencias de viajes.
- Evolucionar posteriormente hacia otros sectores.
- Mantener independencia tecnológica.
- Aprovechar el ecosistema Google Workspace.

La tecnología es reemplazable.

Los datos son activos.

Los procesos son el corazón del ERP.

2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Principio 1

Los módulos representan capacidades de negocio.

No representan departamentos.

Principio 2

MDM es dueño de los datos maestros.

Principio 3

Business Partner es la identidad transversal única.

Principio 4

Los módulos son dueños de los procesos.

No de las identidades.

Principio 5

La parametrización vive fuera del código.

Inspiración SAP Customizing.

Principio 6

80% ERP Genérico.

20% Vertical Industria.

Principio 7

Toda transacción debe ser trazable.

Principio 8

Todo dato debe poder convertirse en información.

Toda información debe poder convertirse en conocimiento.

Principio 9

Analytics consume eventos.

No transacciones.

Principio 10

La IA amplifica procesos.

No reemplaza procesos.

3. ARQUITECTURA GENERAL

01_infra

02_core

03_mdm

04_hcm

05_mm

06_eam

07_sd

08_fico

09_erec

10_reporting

11_analytics

12_innovation

13_verticals

4. INFRA

Inspiración SAP

SAP Cloud Infrastructure

Responsabilidades

- Google Apps Script
 - Google Workspace
 - Runtime
 - APIs externas
 - Persistencia
 - Servicios Cloud
-

5. CORE

Inspiración SAP

SAP Basis

Responsabilidades

Capacidades transversales compartidas por todo el ERP.

```
02_core
├─ bootstrap
├─ config
├─ customizing
├─ security
├─ setup
├─ registry
├─ integration
├─ ui
├─ audit
├─ workflow
├─ notifications
├─ documents
├─ rules
└─ events
```

5.1 Bootstrap

Inicialización de plataforma.

5.2 Config

Configuraciones globales.

5.3 Customizing

Parametrización de negocio.

Inspiración:

SAP Customizing.

5.4 Security

Seguridad.

- Roles
- Permisos
- Accesos
- Auditoría de acceso

5.5 Setup

Instalación y configuración inicial.

5.6 Registry

Registro de módulos.

5.7 Integration

Integración con servicios externos.

```
integration
├─ whatsapp
├─ gmail
├─ calendar
├─ drive
├─ meta
├─ google_ads
├─ analytics
└─ api
```

5.8 UI

Inspiración SAP Fiori.

```
ui
├─ design_system
└─ layouts
```

```
├ components
├ themes
└ icons
```

Tecnologías:

- HTML
- CSS
- Tailwind
- Lucide

5.9 Audit

Auditoría transversal.

Todo objeto debe registrar:

```
created_at
created_by

updated_at
updated_by

version

estado
```

5.10 Workflow

Motor de procesos.

Responsabilidades:

- Estados
- Aprobaciones
- Transiciones
- Flujo de trabajo

Ejemplos:

- Vacaciones
- Compras
- Contratos
- Pagos

5.11 Notifications

Motor de notificaciones.

Canales:

- Email
- WhatsApp
- Alertas internas

5.12 Documents

Gestión documental.

Responsabilidades:

- Adjuntos
- Versionado
- Metadatos
- Integración Drive

Ejemplos:

- Pasaportes
- Contratos
- Facturas
- Expedientes

5.13 Rules

Motor de reglas de negocio.

Ejemplos:

Si país = USA

Solicitar documento X

Si empresa = WordClass

Aplicar plantilla A

5.14 Events

Registro de eventos de negocio.

Ejemplos:

```
Lead creado  
  
Lead convertido  
  
Factura emitida  
  
Pago recibido  
  
Empleado contratado
```

6. GOOGLE WORKSPACE NATIVE

Ecosistema Oficial

```
Google Sheets  
Google Docs  
Google Drive  
Gmail  
Google Calendar  
Google Forms  
AppSheet  
Looker Studio  
Google Analytics
```

7. MDM

SAP Mapping

SAP MDG SAP Business Partner

```
03_mdm  
├─ business_partner  
├─ persona  
├─ organizacion  
├─ enterprise_structure
```



```
├─ ubicacion
├─ cargo
├─ departamento
└─ catalogos
```

Business Partner

Identidad transversal única.

Roles posibles:

- Cliente
- Empleado
- Proveedor
- Postulante

8. ENTERPRISE STRUCTURE

Inspiración SAP

Company Company Code Organizational Structure

```
enterprise_structure
├─ grupo
├─ empresa
├─ sucursal
└─ unidad_organizativa
```

Grupo

Agrupar empresas.

Empresa

Entidad legal independiente.

Ejemplos:

- WordClass

- RapiVisa
-

Sucursal

Ejemplos:

- Guayaquil
 - Quito
 - Cuenca
-

Unidad Organizativa

Ejemplos:

- Call Center
 - Marketing
 - Promotores
 - Ventas
 - RRHH
 - Operaciones
-

Regla

Toda transacción debe conocer:

- Business Partner
 - Empresa
 - Sucursal
 - Unidad Organizativa
-

9. HCM

SAP Mapping

Human Capital Management

```
04_hcm
├─ empleado
├─ contrato
├─ asistencia
├─ vacaciones
```

- └─ nomina
- └─ evaluacion

Regla

HCM calcula nómina.

FICO ejecuta pagos.

10. MM

SAP Mapping

Materials Management

```
05_mm
└─ proveedor
└─ solicitud_compra
└─ orden_compra
└─ recepcion
└─ contrato
└─ catalogo_compra
```

Pipeline MM

```
Necesidad
↓
Solicitud Compra
↓
Aprobación
↓
Orden Compra
↓
Recepción
↓
CxP
↓
Pago
```

11. EAM

SAP Mapping

Enterprise Asset Management

```
06_eam
├── activo
├── asignacion
├── mantenimiento
├── inventario
└── baja
```

Ejemplos

- Laptop
- Chip
- Teléfono
- Vehículo

Regla

MM compra.

EAM administra.

12. SD

SAP Mapping

SD + CRM + Sales Cloud + Service Cloud

```
07_sd
├── marketing
├── ventas
├── facturacion
└── servicio
```

Marketing

Procesos:

- Campañas
 - Landing Pages
 - Fuentes Lead
 - Embudos
-

Ventas

Procesos:

- Lead
 - Oportunidad
 - Cotización
 - Pedido
-

Facturación

Procesos:

- Facturas
 - Notas Crédito
 - Notas Débito
-

Servicio

Procesos:

- Casos
 - Renovaciones
 - Seguimiento
-

Pipeline Comercial

Marketing

↓

Lead

↓

```
Oportunidad
↓
Cotización
↓
Pedido
↓
Facturación
↓
CxC
↓
Cobro
```

13. FICO

SAP Mapping

FI + CO

```
08_fico
├─ contabilidad_general
├─ cuentas_por_cobrar
├─ cuentas_por_pagar
├─ tesoreria
├─ controlling
└─ activos_financieros
```

Contabilidad General

- Plan de cuentas
 - Asientos
 - Períodos
-

Cuentas por Cobrar

- Facturas cliente
 - Cobros
 - Saldos
-

Cuentas por Pagar

- Facturas proveedor
 - Obligaciones
 - Nómina procesada
 - Pagos
-

Tesorería

- Caja
 - Bancos
 - Transferencias
 - Conciliaciones
-

Controlling

- Centros de costo
 - Presupuestos
 - Rentabilidad
-

Activos Financieros

- Depreciación
 - Valor libro
-

Regla

Ningún módulo mueve dinero.

FICO administra el dinero.

14. EREC

SAP Mapping

SAP E-Recruiting

```
09_erec
├─ vacante
├─ postulacion
├─ entrevista
├─ evaluacion
└─ oferta_laboral
```

Regla

EREC consume Business Partner.

No es dueño de postulantes.

15. REPORTING

Responsabilidad

Información operativa.

```
10_reporting
├─ reportes
├─ consultas
├─ exportaciones
└─ documentos
```

Pregunta:

```
¿Qué pasó?
```

16. ANALYTICS

Inspiración

SAP Analytics Cloud

```
11_analytics
├─ marketing
└─ comercial
```


- └ financiero
- └ rrhh
- └ operaciones
- └ ejecutivo

Marketing Analytics

Fuentes:

- Google Analytics
- Meta Ads
- Google Ads

Comercial Analytics

Fuentes:

- SD

Financiero Analytics

Fuentes:

- FICO

RRHH Analytics

Fuentes:

- HCM
- EREC

Ejecutivo Analytics

Dashboard gerencial integral.

Preguntas

¿Por qué pasó?

¿Qué puede pasar?

KPI Catalog

Indicadores corporativos.

Ejemplos:

- Conversión
- ROI
- CAC
- LTV
- Rentabilidad

17. INNOVATION

```
12_innovation
├─ ai_services
├─ automation
├─ blockchain
├─ ocr
├─ digital_signature
└─ iot
```

AI Services

- Copilot
- Recomendaciones
- Predicciones
- Consultas naturales

OCR

- Pasaportes

- Visas
- Formularios

Blockchain

Uso futuro.

No forma parte del núcleo ERP.

18. VERTICALES

```
13_verticals
└─ travel_agency
```

Travel Agency

```
travel_agency
├─ visa
├─ pasaporte
├─ cita_consular
├─ expediente
├─ proveedor_turistico
└─ turismo
```

19. FILOSOFÍA FINAL

MDM es dueño de identidades.

Business Partner es la identidad transversal.

Enterprise Structure define dónde ocurre el negocio.

MM administra abastecimiento.

HCM administra talento.

EAM administra activos.

SD administra el ciclo comercial.

FICO administra el dinero.

Reporting explica qué ocurrió.

Analytics explica por qué ocurrió.

Innovation explora el futuro.

Google Workspace es el ecosistema operativo.

Los datos son activos.

Los procesos son el corazón del ERP.

El objetivo final no es registrar información.

El objetivo final es tomar mejores decisiones.